

BÀI TẬP 1
TÍCH PHÂN KHÔNG XÁC ĐỊNH

Bài 1. Kiểm tra lại các đẳng thức sau đây

- (i) $\int \sqrt{x^2 \pm a} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C$ trong đó $a > 0$.
- (ii) $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$ trong đó $a > 0$.
- (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ trong đó $a > 0$.
- (iv) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C$ trong đó $a > 0$.
- (v) $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ trong đó $a \neq 0$.
- (vi) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$ trong đó $a \neq 0$.

Bài 2. Kiểm tra lại các đẳng thức sau đây

- (i) $\int e^{ax} \cos bx = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C$ trong đó $a \neq 0$.
- (ii) $\int e^{ax} \sin bx = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C$ trong đó $a \neq 0$.
- (iii) $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$ trong đó $x \neq k\pi$.
- (iv) $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$ trong đó $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Bài 3. Tính các nguyên hàm sau

- (i) $\int \frac{\sin 7x}{\sin x} dx.$
- (ii) $\int \frac{dx}{x^4 \pm 1}.$
- (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^4 + 1}}.$
- (iv) $\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{1 + \sqrt[3]{x+1}} dx.$
- (v) $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}}.$
- (vi) $\int \frac{dx}{\sin^3 x}.$
- (vii) $\int \frac{dx}{\cos^3 x}.$

(viii) $\int \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x}$ khi $0 < \varepsilon < 1$ và khi $\varepsilon > 1$.

Bài 4. Tính các nguyên hàm sau

(i) $\int \tanh^2 x dx$.^{1 2}

(ii) $\int \frac{\sinh x \cosh x}{\sqrt{\sinh^4 x + \cosh^4 x}} dx$.

(iii) $\int \frac{dx}{\sinh^2 x \cosh^2 x}$.

¹Ký hiệu một số hàm hyperbolic

i. $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

ii. $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$, $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$.

iii. $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$, $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$.

²Tham khảo thêm tại <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HyperbolicAnimation.gif>